

Matriks

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Learning Goals

Setelah mempelajari materi ini, murid diharapkan mampu:

1. Melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks, serta mengenal matriks nol dan matriks identitas (matriks satuan).
2. Menghitung determinan dan menentukan invres matriks berordo 2×2 dan 3×3 .
3. Memahami penggunaan matriks sebagai alat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear.

Apa yang kalian ketahui tentang Matriks?

1.

2.

3.

4.

5.

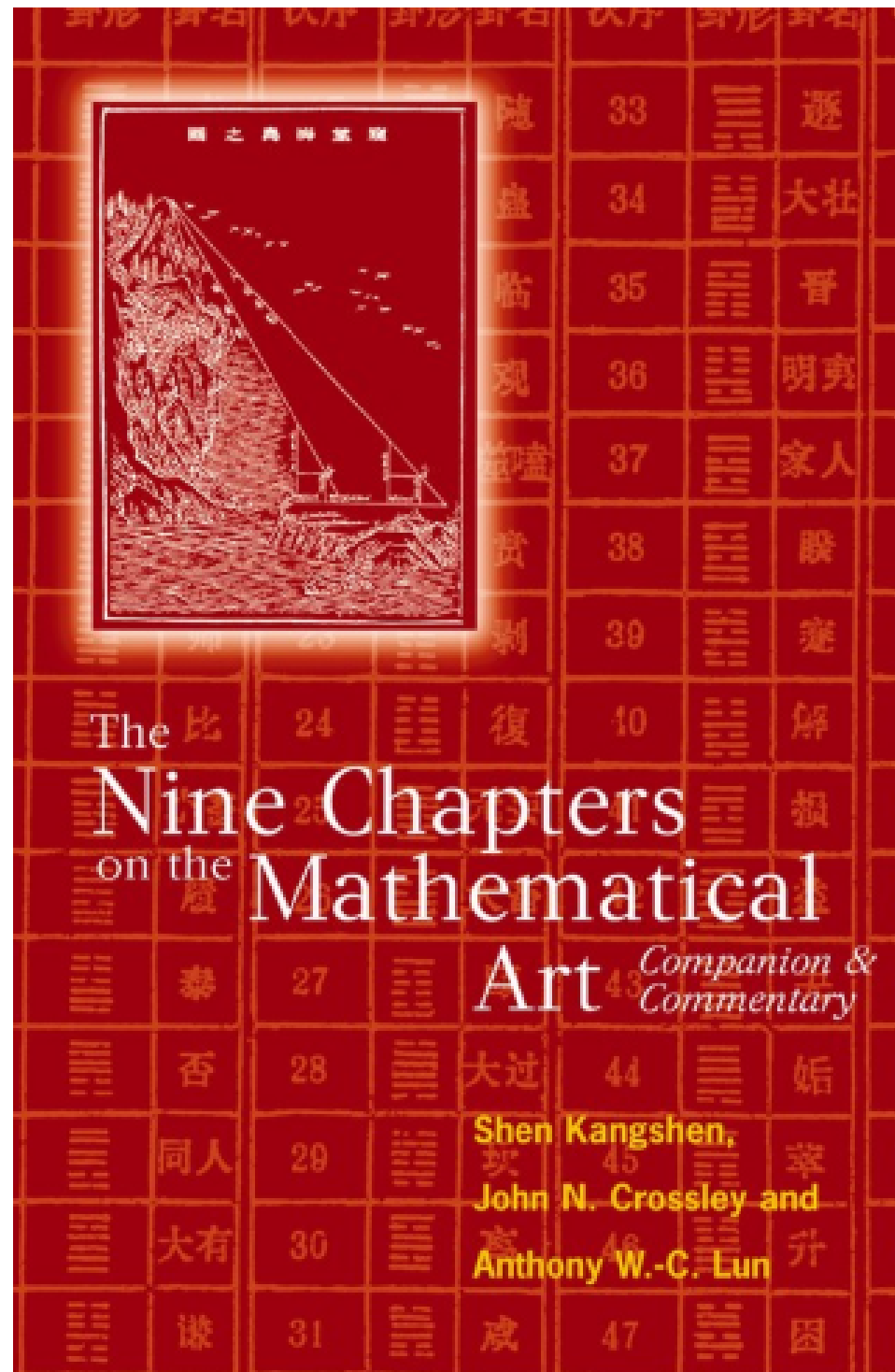
Bagian 1: Pengenalan Matriks

Sejarah Matriks

Apa itu Matriks?

Komponen-Komponen Matriks

Pengenalan Matriks: Sejarah Matriks



Origin: Tiongkok, sekitar tahun 200 SM

Permasalahan awal yang melahirkan konsep matriks:

[8.1] Now there are 3 bundles of top grade cereal, 2 bundles of medium grade cereal and 1 bundle of low grade cereal, [which yield] 39 *dou* [of grains] as *shi*; 2 bundles of top grade cereal, 3 bundles of medium grade cereal and 1 bundle of low grade cereal [yield] 34 *dou* as *shi*; 1 bundle of top grade cereal, 2 bundles of medium grade cereal and 3 bundles of low grade cereal [yield] 26 *dou* as *shi*. Find the measure [of grains] in each bundle of the top, medium and low grade cereal.

Pengenalan Matriks: Sejarah Matriks

Opening Problem

$$3.\text{corn A} + 2.\text{corn B} + 1.\text{corn C} = 39$$

$$2.\text{corn A} + 3.\text{corn B} + 1.\text{corn C} = 34$$

$$1.\text{corn A} + 2.\text{corn B} + 3.\text{corn C} = 26$$

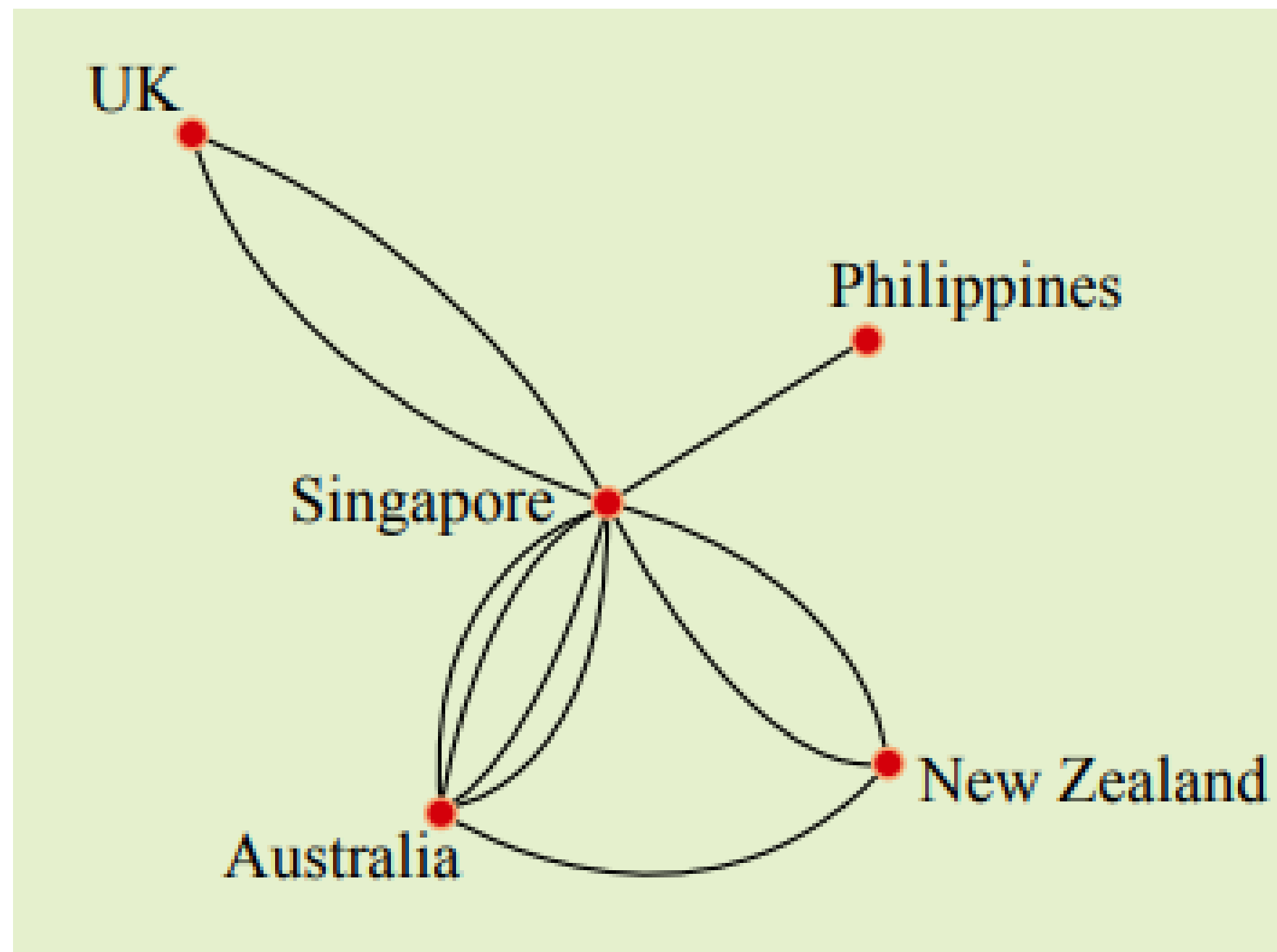
Pengenalan Matriks: Sejarah Matriks

$$\left. \begin{array}{l} 3 \times \text{corn A} + 2 \times \text{corn B} + 1 \times \text{corn C} = 39 \\ 2 \times \text{corn A} + 3 \times \text{corn B} + 1 \times \text{corn C} = 34 \\ 1 \times \text{corn A} + 2 \times \text{corn B} + 3 \times \text{corn C} = 26 \end{array} \right\} \text{Sistem persamaan linear}$$

Matriks **pada awalnya** diperkenalkan sebagai **alat** untuk membantu menyelesaikan sistem persamaan linear yang memuat tiga atau lebih variabel.

Pengenalan Matriks: Apa itu Matriks?

Penerbangan langsung antarnegara oleh sebuah maskapai penerbangan.



Berapa banyak penerbangan dari:

1. Singapura ke Australia?
2. Australia ke Selandia Baru?
3. Inggris ke Filipina?

	A	N	P	S	U
A					
N					
P					
S					
U					

Pengenalan Matriks: Apa itu Matriks?

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriks

adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang biasanya dituliskan di dalam tanda kurung atau tanda kurung siku.

Pengenalan Matriks: Komponen Matriks

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriks A yang merepresentasikan jumlah penerbangan antarnegara memiliki 25 elemen, yang tersusun dalam 5 baris dan 5 kolom.

Matriks A berordo 5x5

└──→ Ordo matriks. **Format: Baris x Kolom**

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{N} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 3 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Berapakah ordo dari masing-masing matriks berikut?

Bagian 2: Jenis-Jenis Matriks

Matriks Persegi

Matriks Segitiga Atas

Matriks Identitas

Matriks Segitiga Bawah

Matriks Nol

Matriks Kolom

Matriks Baris

Jenis Matriks: Matriks Persegi

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & -4 \\ 1 & 7 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriks disebut **matriks persegi** apabila **jumlah baris sama dengan jumlah kolom**, sehingga susunannya membentuk persegi.

Jenis Matriks: Matriks Identitas

Sifat identitas pada perkalian

$$1 \times a = a$$

Jenis Matriks: Matriks Identitas

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriks ini disebut **matriks identitas** atau matriks satuan karena **apabila suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas yang berordo sesuai, hasilnya tetap matriks itu sendiri.**

Jenis Matriks: Matriks Nol

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriks yang **seluruh elemennya bernilai nol** disebut matriks nol.

Jenis Matriks: Matriks Kolom

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Matriks yang hanya memiliki **satu kolom** disebut matriks kolom (atau **vektor kolom**).

Jenis Matriks: Matriks Baris

$$(3 \quad 0 \quad -1)$$

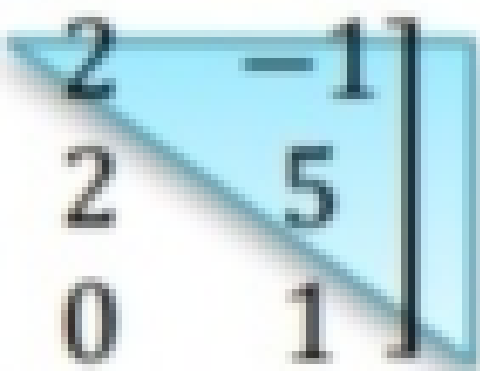
Matriks yang hanya memiliki **satu baris** disebut matriks baris (atau **vektor baris**).

Jenis Matriks: Matriks Segitiga Bawah

$$A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 5 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang **seluruh elemen di atas diagonal utama bernilai nol**.

Jenis Matriks: Matriks Segitiga Atas

$$A_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
A 3x3 matrix is shown with its upper triangle shaded in light blue. The matrix is:
$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang **seluruh elemen di bawah diagonal utama bernilai nol**.

Bagian 3: Kesamaan Matriks

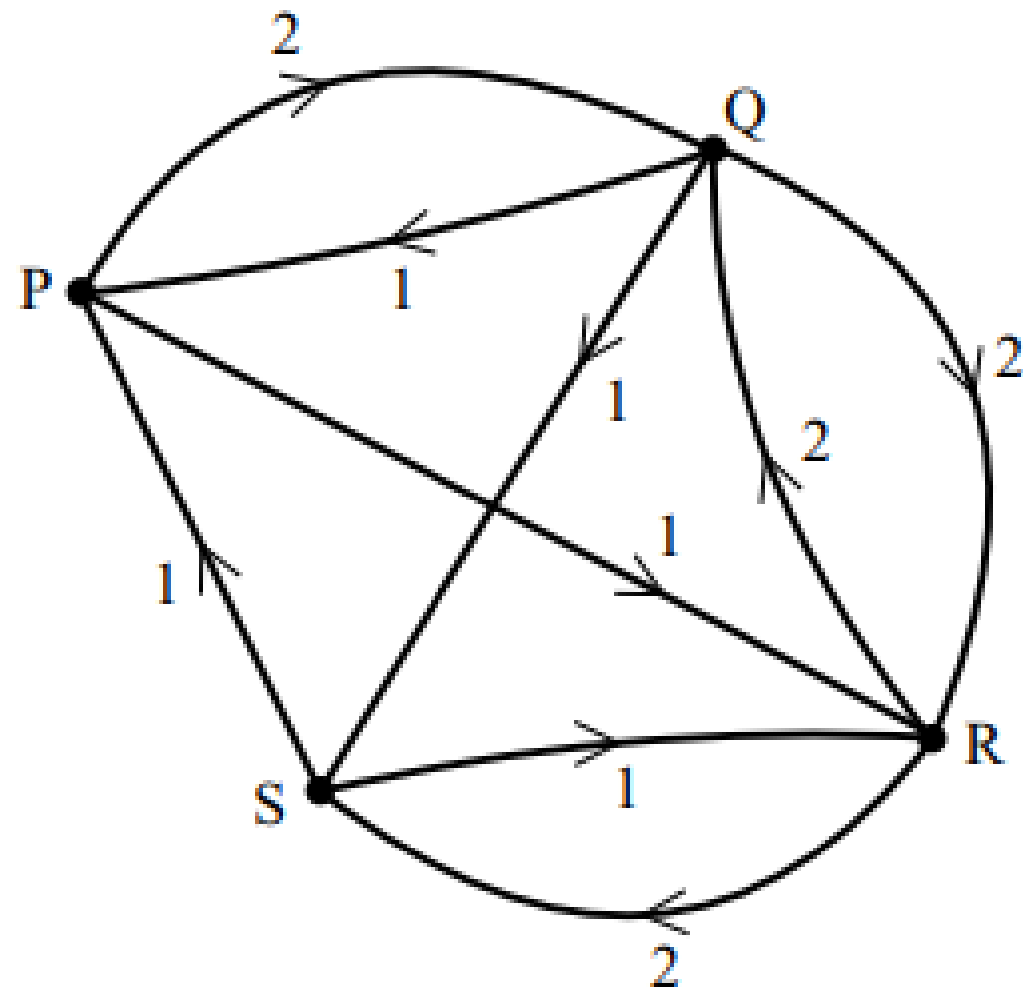
Kesamaan Matriks

Dua matriks dikatakan sama **jika dan hanya jika** memiliki **ordo yang sama**, dan **setiap elemen pada suatu matriks sama dengan elemen yang bersesuaian pada matriks lainnya**.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Latihan 1

1. Diagram berikut menunjukkan jumlah perjalanan kapal feri langsung dalam satu hari yang disediakan oleh sebuah perusahaan feri antara kota P, Q, R, dan S. Informasi yang sama juga disajikan dalam matriks X yang belum lengkap.



$$\mathbf{X} = \begin{array}{c|cccc} & \text{To} & & & \\ & \text{P} & \text{Q} & \text{R} & \text{S} \\ \text{From} & \text{P} & 0 & 2 & 1 & 0 \\ & \text{Q} & 1 & & & \\ & \text{R} & & & & \\ & \text{S} & & & & \end{array}$$

Question: Salin dan lengkapi matriks X.

Exercise 1

2. Tentukan ordo dari masing-masing matriks berikut.

$$(i) \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 0 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(ii) \begin{pmatrix} 0 & 8 & 4 \\ -2 & -3 & 1 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(iii) \begin{pmatrix} 7 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(iv) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$(v) \begin{pmatrix} 2 & -6 & 4 & 9 \\ 5 & 10 & 11 & -4 \end{pmatrix}$$

$$(vi) \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ -2 & 0 \\ 3 & -9 \end{pmatrix}$$

Exercise 1

3. Tentukan nilai variabel yang belum diketahui sehingga pasangan matriks berikut sama.

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 7 & 7 \end{pmatrix} \text{ and } \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ b & c \end{pmatrix}$$

Bagian 4: Operasi pada Matriks

Penjumlahan dan Pengurangan Matriks

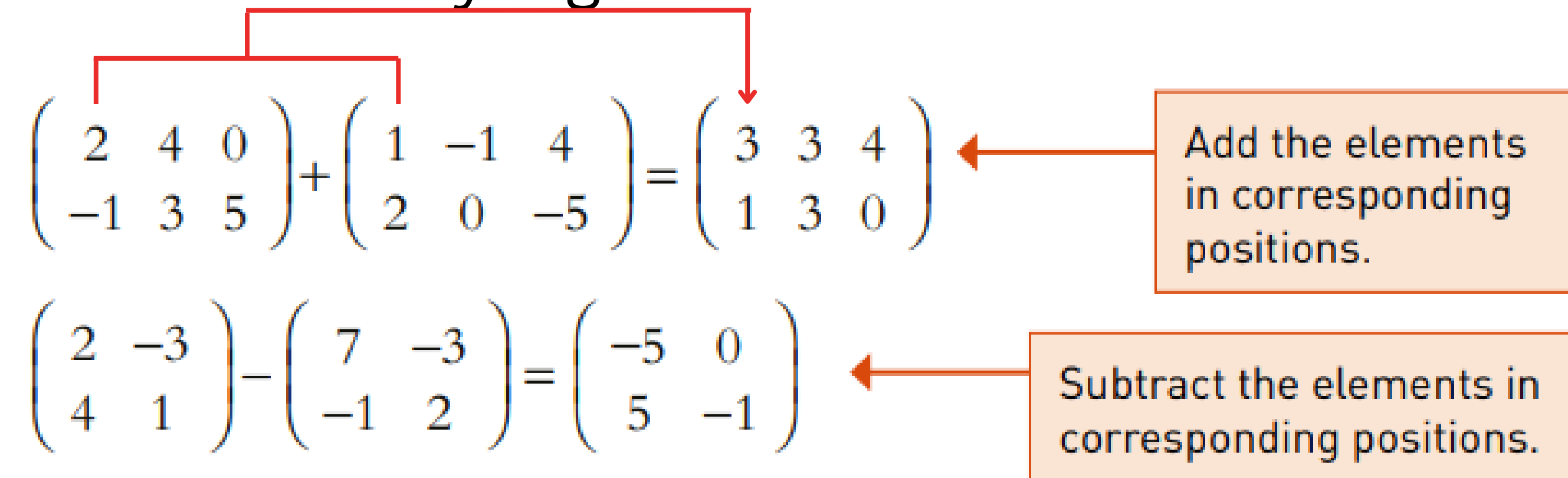
Sifat Asosiatif dan Komutatif

Perkalian Matriks dengan Skalar

Perkalian Matriks

Operasi pada Matriks: Penjumlahan dan Pengurangan Matriks

Dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama.



The diagram illustrates matrix operations with arrows indicating element-wise calculations. For addition, red arrows connect corresponding elements of two 3x3 matrices to their sum in a third 3x3 matrix. For subtraction, orange arrows connect corresponding elements of two 2x2 matrices to their difference in a third 2x2 matrix.

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Add the elements in corresponding positions.

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$$

Subtract the elements in corresponding positions.

Operasi pada Matriks: Penjumlahan dan Pengurangan Matriks

Apakah kedua matriks berikut dapat dijumlahkan atau dikurangkan?

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Operasi pada Matriks: Penjumlahan dan Pengurangan Matriks

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Kedua matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan maupun dikurangkan karena **ordonya tidak sama**.

Operasi pada Matriks: Sifat Asosiatif dan Komutatif

Dalam operasi bilangan, kita mengenal sifat asosiatif dan sifat komutatif.

Associativity

Addition of numbers is **associative**.

$$(3 + 5) + 8 = 3 + (5 + 8)$$

When you add numbers, it does not matter how the numbers are grouped, the answer will be the same.

Commutativity

Addition of numbers is **commutative**.

$$4 + 5 = 5 + 4$$

When you add numbers, the order of the numbers can be reversed and the answer will still be the same.

Operasi pada Matriks: Perkalian Matriks dengan Skalar

$$2 \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Multiply each of the elements by 2.

Latihan 2

1. Apakah penjumlahan matriks dan pengurangan matriks bersifat asosiatif dan/atau komutatif?
2. Diberikan matriks-matriks berikut:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -9 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 5 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ -2 & 7 \end{pmatrix} \quad \mathbf{F} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Tentukan, jika memungkinkan:

(i) $\mathbf{A} - \mathbf{E}$

(ii) $\mathbf{C} + \mathbf{D}$

(iii) $\mathbf{E} + \mathbf{A} - \mathbf{B}$

(iv) $\mathbf{F} + \mathbf{D}$

(v) $\mathbf{D} - \mathbf{C}$

(vi) $4\mathbf{F}$

(vii) $3\mathbf{C} + 2\mathbf{D}$

(viii) $\mathbf{B} + 2\mathbf{F}$

(ix) $\mathbf{E} - (2\mathbf{B} - \mathbf{A})$

Latihan 2

3. Tentukan nilai w , x , y , dan z sehingga

$$\begin{pmatrix} 3 & w \\ -1 & 4 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 8 \\ 11 & -8 \end{pmatrix}.$$

4. Tentukan semua nilai p dan q yang mungkin sehingga

$$\begin{pmatrix} p^2 & -3 \\ 2 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5p & -2 \\ -7 & q^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Latihan 2

5. (Perhatikan kembali soal nomor 1 pada Latihan 1.).

Perusahaan feri kedua juga menyediakan perjalanan feri antara keempat kota tersebut. Matriks berikut merepresentasikan jumlah keseluruhan perjalanan feri langsung yang disediakan oleh kedua perusahaan feri.

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

a. Tentukan matriks Y yang merepresentasikan perjalanan feri yang disediakan oleh perusahaan feri kedua.

b. Gambarkan diagram yang serupa dengan diagram sebelumnya untuk menunjukkan perjalanan feri yang disediakan oleh perusahaan feri kedua.